

Kapitel 1

Simulation

Nachdem die einzelnen Teilsysteme im vorangegangenen Kapitel isoliert betrachtet wurden, widmet sich dieses Kapitel der Gesamtsimulation des Filters. Dabei soll das Zusammenspiel der Komponenten genauer zu untersucht und das idealisierte Verhalten des Systems ohne Bauteiltoleranzen, parasitäre Effekte oder Messungenauigkeiten nachvollzogen werden. So soll eine Referenz für die physikalische Umsetzung des Filters geschaffen werden.

Beim Aufbau der Teil- und Gesamtsimulation stellte die Implimentierung eines Simulationsmodell für den Analog-Multiplizierer das größte Hindernis da. Die Simulation sollte in der Spice-Simulationsumgebung von KiCad erfolgen, weshalb eine kompatible Simulationsdatei gefunden werden musste. Der Hersteller des Multiplizierers Texas Instruments stellt die Simulationsdatei allerdings nur für die eigene Simulationssoftware Tina TI bereit, sodass aus der ursprünglichen .tsc-Datei die für die Simulation wichtigen Funktionen herausgesucht und in einer .lib-Datei abgespeichert werden müssen. Bei der Übersetzung wird zudem geschaut, dass nur Spice kompatible Befehlssätze verwendet werden. Anschließend kann die .lib-Datei mit dem Schaltsymbol des Multiplizierers verknüpft werden. [1]

Nach der Implimentierung dieser in KiCad zeigten die ersten Transientanalysen (.tran) konstante Ergebnisse, während bei der Kleinsignalanalyse (.ac) aufgrund von Konvergenzproblemen innerhalb der Ngspice-Umgebung keine validen Werte ausgegeben werden konnten. Da für die einzelne Betrachtung der Teilschaltungen nur die Transientanalyse verwendet wird, wird diese, also alle Simulationen aus dem letzten Kapitel, in KiCad simuliert.

Dabei zeigt sich, dass die Verschaltung des Multis in KiCad etwas anders verläuft als in der Realität. Laut Datenblatt kann der SF-Pin des Multiplizierers einfach offen gelassen werden, da dieser Pin automatisch auf -10 V lasergetrimmt wird. In der Simualtion ist diese Spannung positiv und muss über eine Quelle von außen an das Schaltsymbol angeschlossen werden.

Aus den oben genannten Gründen werden die finalen Gesamtsimulationen in LTspice durchgeführt. Hier funktioniert die .ac-Simulation des Gesamtsystems trotz **identischem** Simualtionsmodell einwandfrei. Das könnte daran liegen, dass diese Simualtionsumgebung sehr stark optimert wurde und dadurch stabiler funktioniert und Simualtionen seltener wegen Konvergenzproblemen abbricht.

Aufgrund zeitlicher begrenzungen wurde die Simultionsdatei eines anderen

Studenten verwendet

1.1 Frequenzsweep

Da die Kleinsignalanalyse ein großer bestandteil der Vermessung des herkömmlichen Biquad im Modul ANS war, sollte auch dieser Filter über die Messmethode vermessen werden.

plot der sim

Bei der Betrachtung der Ergebnisse fällt wenig ungewöhnliches auf. Einzig die Mittenfrequenz scheint für die gewählten Parameter im deutlich höheren Frequenzbereich zu sein. Diese steigt von etwa 160 Hz auf 1,7 kHz. Das wird an der unterschiedlichen Gleichung für die Mittenfrequenzen liegen. Genauer zu der Validierung der zwei sich widersprechenden Gleichungen wird in Kapitel messungen diskutiert.

Zudem wurde etwas an den widerstandskombination um V_H herumprobiert, bei veränderung der Werte verändert sich in der Simualtion die Mittenfrequenz der Filter sehr stark. In der .ac-Simulation haben diese also einen sehr starken Einfluss auf ω_0 .

Auf die Ermittlung der Mittenfrequenz wird in Kapitel messungen genauer eingegangen, da betrachtung der Mittenfrequenz zuerst in der Messung gemacht wurde.

1.2 Sprungantwort des self-tuned Filters

Um das dynamische Verhalten des selbsteinstellenden Filters bei Frequenzänderungen besser nachvollziehen zu können, soll das System über eine Simulation genauer analysiert werden. Dafür wird die aus der Regelungstechnik bekannte Sprungantwort aufgenommen. Da die Mittenfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen soll, wird in diesem Fall ein Frequenzsprung als Eingangsgröße gewählt.

Da LTspice keine Standartkomponente für eine veränderbare Frequenzquelle besitzt, wird diese als spannungsgesteuerte Frequenzquelle aus zwei Teilmodellen zusammengebaut werden.

Das erste Teilmodell ist eine PULSE-Spannungsquelle, die zu einem definierten Zeitpunkt sprunghaft zwischen zwei Potentialen wechseln kann. Sie dient so gesehen als Steuerspannung für den Sprung. Das zweite Teilmodell ist eine verhaltensbasierte Spannungsquelle (Arbitrary Behavioral Voltage Source), die die Steuerspannung mathematisch in ein Ausgangssignal umwandeln kann. Wird nun die Gleichung

$$V_{out} = 0.1 \cdot \sin(2\pi \cdot (750 + 1250 \cdot V_{PULSE}) \cdot t) \quad (1.1)$$

in der verhaltensbasierten Quelle implimentiert, ergibt sich für den Output der Quelle

- $V_{PULSE} = 0 \text{ V} \implies f_{in} = 750 \text{ Hz}$

- $V_{PULSE} = 1\text{ V} \implies f_{in} = 2000\text{ Hz}$

abhängig von der Ausgangsspannung der PULSE-Quelle. In dieser Konfiguration wirkt die verhaltensbasierte Spannungsquelle wie ein vco, da die Ausgangsfrequenz proportional zur Eingangsspannung ist.

Bei der ersten Analyse der Simulationsergebnisse zeigt sich, dass das Eingangs- und das Hochpasssignal keine 90° -Phasenverschiebung zu einander aufweisen. Dieses Verhältnis ändert sich auch im zeitlichen Verlauf der Simulation nur maginal, was sich auch im Ausgang des Multiplizierers im pd widerspiegelt. Der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignal bleibt nahezu konstant, zeigt aber eine geringe Tendenz gegen 0 V. Das deutet darauf hin, dass ein Regelprozess stattfindet. Jedoch scheint die **Änderungsrate/Anpassungsrate** des Filters zu gering für das gewählte Zeitfenster zu sein.

Die Anpassungsrate des Systems wird stark durch die Zeitkonstante des Integrators beeinflusst. Wie bereits in Kapitel ?? erläutert, lässt sich die Änderungsrate der Ausgangsspannung über die äußere Beschaltung des Integrators beeinflussen. Während eine Erhöhung des Widerstandes (z. B. von $1\text{ k}\Omega$ auf $5\text{ k}\Omega$, Abbildung ??) zu einer flacheren Integrationsrampe und somit zu einer langsameren Regelung führt, kann das System durch eine Reduktion der Bauteilwerte beschleunigt werden.

Neben der Verringerung der Bauteilwerte der äußeren Beschaltung des Integrators kann zudem die Dauer der Transientenanalyse von 50 ms auf 435 ms erweitert werden. So soll sichergestellt werden, dass der gesamte Einschwingvorgang aufgenommen wird. **Note: in der messung wird das nicht so einfach sein die bauteilwerte zu ändern, da der Integrator auch noch filtern muss! dort wsl einfach größerer zeitbereich**

Das Ergebnis dieser Anpassung ist, dass V_{HP} und V_{in} nach einer gewissen Einschwingzeit eine Phasenlage von 90° erreichen. Der DC-Offset am Ausgang des Multiplizierers konvergiert, wie in Abbildung 1.1 zusehen, gegen 0 V, was den eingeschwungenen Zustand des Systems bestätigt.

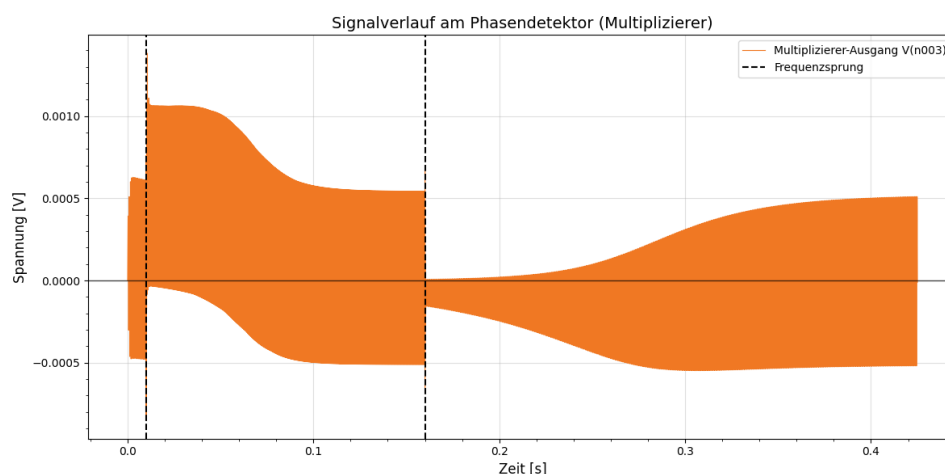


Abbildung 1.1: Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor

Trotz der Optimierung der Integratorparameter scheint die Einschwingzeit immernoch lange zu dauern (keine referenz). Um bei der Simualtion einen merklichen Effekt zu

haben wurde ein Frequenzsprung zwischen 750 Hz und 2000 Hz gewählt. Dabei wurde die Signalamplitude auf 0,1 V begrenzt, da höhere Werte die Simulation instabiler werden lassen. Der Grund dafür könnte die Slew-Rate der opv sein, da bei geringerer Amplitude die steilheit der Flanken bei gleicher Frequenz nicht so hoch sein müssen wie bei hoher amplitude. Auch könnte es an einer Übersteuerung der Multiplizierer im vcf liegen, weswegen die Singalamplitude einfach begrenzt wird. **überarbeiten!**

Nach den vorgenommenen Anpassungen liefern die Amplitudenverläufe physikalisch schlüssige Ergebnisse, was in Abbildung 1.2 anhand der Hüllkurven zu erkennen ist. Die Simulation umfasst dabei zwei Frequenzsprünge, bei dem der erste nach einer kurzen Einschwingphase von 10 ms von 750 Hz auf 2 kHz springt. Nach weiteren 150 ms fällt die Eingangsfrequenz wieder auf den Anfangswert ab. Die Ausschläge der Hüllkurve um die Frequenzsprünge liegen wahrscheinlich an dem abrupten Phasensprung oder den Einstellungen in der Simulation.

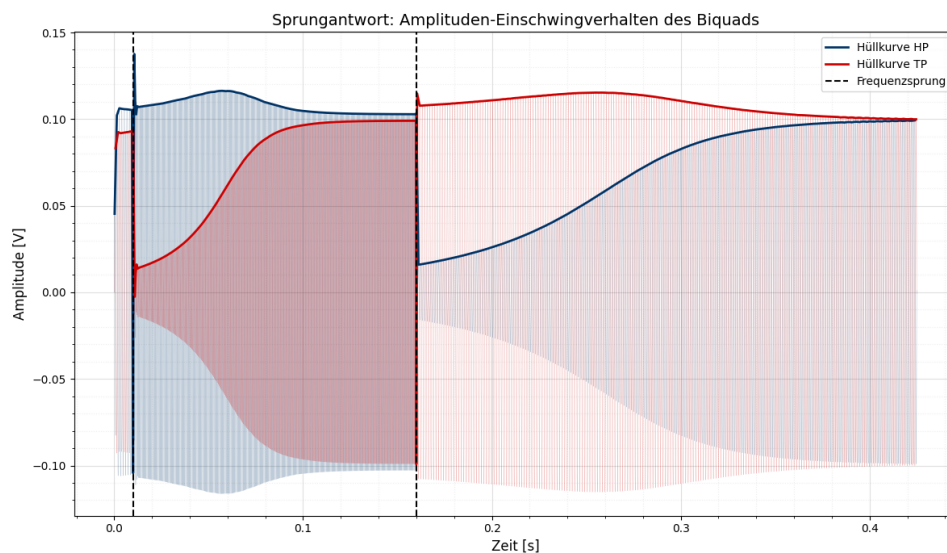


Abbildung 1.2: Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass

Der Hochpass-Verlauf zeigt beim ersten Sprung einen Amplitudenanstieg, da die neue Frequenz tiefer im Durchlassbereich liegt. Während des Einschwingens auf die neue Frequenz durchläuft das System einen Amplitudenpeak. Dieser Effekt ist auf die Filtergüte $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ zurückzuführen, die eine Resonanzüberhöhung zwischen dem Durchlassbereich und der Sperrgrenze verursacht. Sobald sich das Filter auf die neue Frequenz eingestellt hat, stabilisiert sich die Amplitude wieder auf den Nennwert. Beim negativen Frequenzsprung auf 750 Hz befindet sich das Signal zunächst im Sperrbereich des Hochpasses, woraufhin die Amplitude einbricht und erst durch die langsame Nachführung der Grenzfrequenz wieder ansteigt.

Die Amplitude des Tiefpass verhält sich dazu komplementär. Der positive Frequenzsprung führt kurzzeitig zu einer starken Dämpfung, während beim Amplitudenverlauf des negativen Sprungs die Resonanzüberhöhung des Durchlassbereich zu erkennen ist.

Zudem fällt auf, dass die Anpassung des Systems bei höheren Frequenzen bzw positiven Frequenzsprüngen weniger Zeit benötigt als andersherum. Dieses Verhalten lässt sich mit dem Amplitudengang des Hochpass begründen, der einer der Eingangsgrößen des

Phasendetektors ist. Bei einem Sprung zu kleineren Frequenzen wird die Hochpassamplitude vorerst stark gedämpft. Da sich die Amplitude des Ausgangssignal des Multiplizierers proportional zu der der Eingangssignale verhält verringert sich der Pegel des Signals ebenso, was zu einem geringeren DC-Offset am Integratoreingang führt (Siehe Abbildung 1.1). Dies resultiert wiederum in einer geringeren Änderungsrate der Steuerspannung V_c und somit zu einer langsameren Frequenzanpassung. Bei einem positiven Frequenzsprung bleibt das Signal im Durchlassbereich des Hochpasses, wodurch die Änderungsrate nicht einbricht, sondern durch die Resonanzüberhöhung sogar leicht steigen kann. In der Theorie müsste sich dieses Verhalten exakt umkehren, wenn der Phasendetektor statt des Hochpasssignals das Signal des Tiefpasses abgreifen würde, da dort die Dämpfung bei hohen Frequenzen am stärksten ausgeprägt ist.

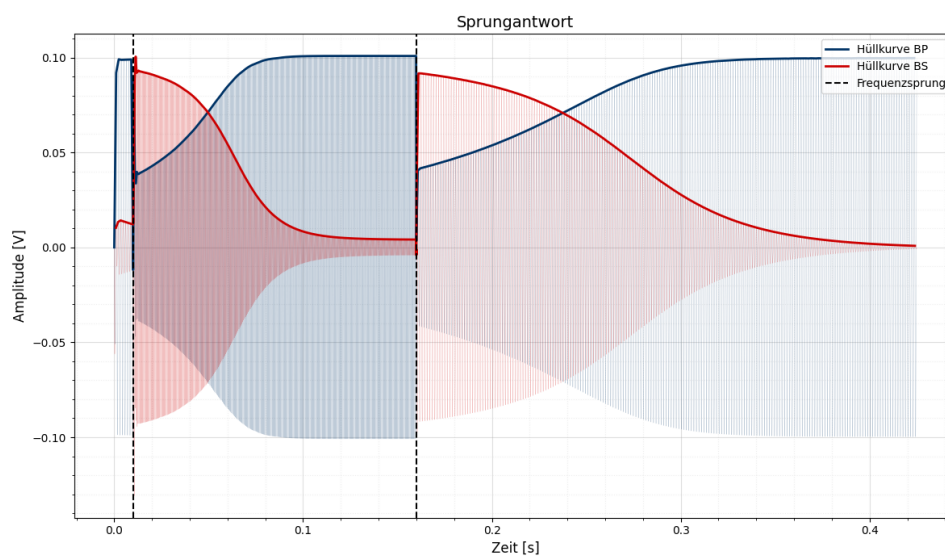


Abbildung 1.3: Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre

In Abbildung 1.3 sind die Verläufe des Bandpass- und Bandsperrausgangs dargestellt. Auffällig ist, dass die Amplitude des Bandpasses bei einem Frequenzsprung, unabhängig vom Vorzeichen, zunächst einbricht und sich anschließend im Laufe der Frequenzanpassung wieder aufbaut. Die Bandsperre verhält sich komplementär dazu. Bei einem Sprung tritt eine starke Amplitudenerhöhung auf, die im Verlauf über die Anpassung wieder gedämpft wird. Dieses Verhalten ist durch die Symmetrie der Filtertypen zu begründen, denen Amplitudengang auf beiden Seiten der Resonanzfrequenz ähnlich verläuft.

1.2.1 Analyse der Hilfsspannungsquelle über die Sprungfunktion

Bei der genaueren Untersuchung der Hilfsspannungsquelle V_H und des vorgeschalteten Widerstandsnetzwerk wird der Ausgang des Integrators $V_{int_{out}}$ im Phasendetektor mit der Steuerspannung V_c verglichen. Für den bisher betrachteten Fall mit $R_{10} = R_{11} = 1 \text{ k}\Omega$ zeigt Abbildung x das Zeitverhalten von $V_{int_{out}}$ und V_c .

Abbildung x

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass $V_{int_{out}}$ stark in den negativen Spannungsbereich geht, während die Steuerspannung positiv bleibt. Bei eingeschwungendem System auf 2 kHz hat V_c einen DC-Anteil von 0,799 V. Wird dieser Wert in die selbstständig hergeleitete Mittenfrequenzgleichung eingesetzt, ergibt sich

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot RC \cdot 2\pi} = \frac{10 \text{ V}}{0,799 \text{ V} \cdot 1 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ }\mu\text{F} \cdot 2\pi} = 1,992 \text{ kHz},$$

was sehr Nahe an den am Eingang eingespeisten 2 kHz liegt. Gleiches gilt für den zweiten Sprung auf 750 Hz, bei dem V_c auf ein Spannungslevel erreicht, dass rechnerisch einer Frequenz von 737 Hz entspricht.

Durch die Variation der Widerstandswerte (R_{10} kleiner, R_{11} größer) gleicht sich der Verlauf von $V_{int_{out}}$ dem von V_c immer weiter an, bis sie für eine Kombination von $R_{10} = 10 \Omega$ und $R_{11} = 100 \text{ k}\Omega$ nahezu identisch sind.

Bei einer Verringerung von R_{10} zeigt sich, dass der Ausgangswert des Integrators deutlich schneller an die Steuerspannung weitergegeben wird, was sich auch im Verlauf von V_c widerspiegelt. Mit dieser Widerstandskombination erreicht das System die Zielspannung nach einem Frequenzsprung wesentlich schneller. Bei der Dimensionierung von R_{10} muss allerdings auch der Ausgangsstrom des opv berücksichtigt werden, weshalb der Widerstandswert, besonders im realen System, nicht beliebig klein angenommen werden darf.

simulation der Hilfspannungsquelle. Erläutern, dass das ASLK Manual keinerlei Beschreibung oder zusätzliche Informationen über die Größen der verwendeten Bauteile macht (besonders wichtig für die V_h , die Widerstände und den Integrator im PD). Das macht die ganze Bachelorarbeit sehr schwer, aufgrund fehlender Quellen zu dem Thema.

1.3 Einschwingbereich des Filters

Ziel hier ist die Sumulative Bestimmung der Filtergrenzen, innerhalb derer die Regelschleife stabil einschwingt und die Resonanzfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen kann. Dabei soll diese langsam kontinuierlich linear ansteigen um zu schauen ab welcher Frequenz das System failt. Frequenz wird langsam angehoben, dabei wird geschaut, bis zu welcher Frequenz das System eigenständig auf die Eingangsfreq. tunen kann.

Für die Simulation wird der Schaltungsaufbau der Sprungantwort leicht modifiziert. Die PULSE-Quelle soll diesmal eine lineare Rampe erzeugen, woraus die verhaltensbasierte Spannungsquelle eine Eingangsfrequenz macht, die kontinuierlich über einen vorgegebenen Bereich sweept. Die Analyseart ist wieder eine transient analysis, die der Dauer der Rampenzeit entspricht.

Um herauszufinden an welcher Stelle das System nicht alleine wieder einpendelt, soll die Steuerspannung V_c beobachtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese sich untypisch, vielleicht oszillierend verhält, sobald das System der Eingangsspannung nicht weiter folgen kann. (auffälligkeiten in den Verläufen des PD werden beobachtet)

Die Beobachtungen:

Je nach dem, wie schnell die Frequenz am Eingang geändert wird, treten Artefakte wie Oszillation zu unterschiedlichen Zeitpunkten und somit Eingangsfrequenzen auf. Zudem fallen die Verläufe der Steuerspannung von schnellem und langsamen Sweep sehr unterschiedlich aus. Bei einem schnellen Sweep verläuft V_c bis zum Erreichen der gewünschten Spannung fast linear, während der langsame Verlauf eher an die Abklingkurve eines Kondensators erinnert.

Ebenfalls auffällig ist, dass es in diesem Versuchsaufbau eine große Diskrepanz zwischen der Eingangsfrequenz und der Größe von V_c gibt. Besonders interessant ist, dass die eingestellte Filterresonanzfrequenz schon deutlich höher zu sein scheint als die Eingangsfrequenz. Sie läuft also nicht wie vielleicht gedacht der Eingangsfrequenz hinterher, sondern voraus. Und das um einen Faktor von über 10x.

Grund dafür ist ungewiss, jedoch kann es sein, dass durch die ständige Änderung der Frequenzwerte die Phasenwerte nicht mehr ordentlich ausgewertet werden können, was in dieser starken Abwärtsspirale von V_c resultiert.

Wenn hier noch einmal die alte mit der neuen Widerstandskombination verglichen wird, fällt auf, dass die Artefakte bei langsamen und schnellen Sweep für die neue Widerstandskombination deutlich näher aneinander liegen als bei der alten.

Wenn der Filterbereich über den Simulationsaufbau aus der Sprungfunktion auffindig gemacht werden soll, zeigen sich für hohe Frequenzen immernoch hohe Werte. Es funkt. für 6750 Hz $\rightarrow$ 6522 Hz was nah dran wäre, vor allem wenn man beachtet, dass die frequenzgebenden Widerstände immernoch auf 1k 1 μ F eingestellt sind und nicht verändert wurden.

Wenn die frequenzgebenden Bauteilwerte erhöht werden, kann der Filter eine deutlich größere Abdeckung erlangen, bzw. deutlich höhere Resonanzfrequenzen abdecken.